UNITÀ 5 · REALIZZARE UN SITO WEB

Problematiche di web design

Usabilità, layout responsive, colori, tipografia e prestazioni: le scelte che decidono se un sito si usa o si abbandona.

PER COMINCIARE

Da quale dispositivo apri più spesso un sito?

SONDAGGIO

- **A** Telefono
- **B** PC o portatile
- **C** Tablet
- **D** Dipende: telefono fuori, PC a casa

USABILITÀ

Sei euristiche di Jakob Nielsen (1994)

Stato visibile

Dopo "Invia" il sito dice che cosa è successo.

Linguaggio dell'utente

"Iscriviti", non "Procedura di adesione".

Coerenza

Stesso menu, stessi pulsanti, nello stesso posto.

Prevenire gli errori

Campo data con un selettore, non testo libero.

Riconoscere, non ricordare

Le opzioni sono visibili, non da memorizzare.

Messaggi d'errore utili

"Manca la @ nell'email", non "Errore 0x13".

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Design non è decorazione

> **Il design non è solo come una cosa appare e come la si percepisce. Il design è come funziona.**

Steve Jobs, cofondatore di Apple, intervista al New York Times Magazine, novembre 2003

Un sito elegante che su telefono nasconde il pulsante "Iscriviti" è un sito progettato male.

RESPONSIVE DESIGN

Una pagina, tutte le larghezze

```
<!-- nel <head>: senza questo niente funziona -->
<meta name="viewport"
      content="width=device-width, initial-scale=1">

/* mobile first: prima lo schermo stretto */
.eventi { display: grid; gap: 1rem; }

@media (min-width: 48em) {   /* da 768px */
  .eventi { grid-template-columns: 1fr 1fr 1fr; }
}
```

- **Viewport**: la pagina usa la larghezza vera
- **Griglia fluida** in `fr`, `%`, `rem`
- **Media query** con `min-width`
- **Immagini flessibili**: `max-width: 100%`

QUIZ A TRABOCCHETTO

Togli il meta viewport. Che cosa succede sul telefono?

QUIZ

A Niente: le media query funzionano lo stesso

B Il browser simula uno schermo largo circa 980px e rimpicciolisce tutto

C La pagina non si carica

D Il browser passa da solo alla versione mobile

AL COMPUTER · 25 minuti

La home responsive in modalità dispositivo

1. Crea **index.html** e **stile.css**: header, sezione `.eventi` con 3 card, footer.
2. Aprilo in Chrome o Edge, premi `F12` e poi `Ctrl+Shift+M` (modalità dispositivo).
3. Prova 360px, 768px e 1280px di larghezza.
4. Togli il meta viewport, ricarica a 360px e guarda il testo. Poi rimettilo.
5. Salva tre screenshot con il menu ⋮ › **Acquisisci screenshot**.

Controllo: a 360px le card sono una sotto l'altra, a 768px e oltre sono tre affiancate. Nessuna barra di scorrimento orizzontale a nessuna larghezza.

CSS MODERNO

Abbina ogni strumento a che cosa risolve

`repeat(auto-fit, minmax(16rem, 1fr))`	---	Colonne che si adattano da sole, senza media query
`clamp(1.5rem, 4vw, 3rem)`	---	Titolo che cresce con lo schermo, entro un minimo e un massimo
`srcset` e `sizes`	---	Il browser scarica l'immagine della dimensione giusta
`loading="lazy"`	---	Tema scuro se l'utente l'ha scelto nel sistema
`prefers-color-scheme`	---	Le immagini fuori schermo si caricano solo quando servono

COLORI

Il colore deve farsi leggere, non solo guardare

- **Contrasto** testo/sfondo almeno **4,5:1** (3:1 per testi grandi): WCAG livello AA
- Mai il **solo colore** per un'informazione: "i campi in rosso sono obbligatori" non basta
- Circa **1 uomo su 12** ha un'alterazione della visione dei colori
- Palette piccola: un colore principale, uno d'accento, neutri

Grigio #999 su bianco

Si legge male: contrasto 2,8:1.

Grigio #595959 su bianco

Si legge bene: contrasto 7:1.

METTITI ALLA PROVA

Quale coppia passa le WCAG AA per un testo normale?

QUIZ

- **A** Bianco su giallo #FFD700 (1,4:1)
- **B** Grigio #999 su bianco (2,8:1)
- **C** Bianco su viola #7E45CC (5,8:1)
- **D** Blu #0000FF su nero (2,4:1)

TIPOGRAFIA

Regole per un testo che si legge sullo schermo

- Corpo del testo almeno **16px**, espresso in `rem`
- Interlinea circa **1,5** per i paragrafi
- Righe di **45–75 caratteri**: `max-width: 65ch`
- Al massimo **due famiglie** di font
- Gerarchia chiara: un solo `h1`, poi `h2`, `h3`

Font e velocità

Ogni web font è un file da scaricare. Usa pochi pesi, il formato **WOFF2** e `font-display: swap`: il testo appare subito con un font di sistema.

AL COMPUTER · 20 minuti · in squadra

La guida di stile in variabili CSS

1. In cima a **stile.css** definisci in `:root` le variabili `--colore-testo`, `--colore-sfondo`, `--colore-accento`, `--font-testo`.
2. Usale ovunque con `var(--colore-accento)`.
3. Apri **webaim.org/resources/contrastchecker** e prova ogni coppia testo/sfondo.
4. Annota i rapporti in un commento CSS sopra le variabili.

Controllo: ogni coppia usata per il testo ha "Pass" sotto **WCAG AA** per il testo normale. Cambiando solo `--colore-accento` cambia il colore di tutto il sito.

PRESTAZIONI

Le Core Web Vitals di Google

Metrica	Che cosa misura	Buono se
LCP Largest Contentful Paint	Quando appare il contenuto principale	≤ 2,5 s
INP Interaction to Next Paint	Quanto la pagina risponde a clic e tocchi	≤ 200 ms
CLS Cumulative Layout Shift	Quanto "salta" la pagina mentre carica	≤ 0,1

Valutate sul 75° percentile delle visite reali. Il peso maggiore di solito sono le immagini: usa WebP o AVIF e indica sempre `width` e `height`.

AL COMPUTER · 25 minuti

Lighthouse: misura, correggi, rimisura

1. Aggiungi alla home una foto grande (almeno 3000px di lato) senza `width` e `height`.
2. DevTools › scheda **Lighthouse** › modalità Mobile › **Analizza**. Annota prestazioni, LCP e CLS.
3. Ridimensiona e converti la foto in WebP con **squoosh.app** (larghezza 1200px).
4. Aggiungi `width` e `height` all'`<img>` e rilancia l'analisi.

Controllo: il file della foto passa da qualche MB a poche centinaia di KB, il CLS scende verso 0 e il punteggio Prestazioni sale. Annota prima e dopo in **lighthouse.md**.

PUZZLE

Che cosa fa il browser per mostrare la pagina?

1. Riceve l'HTML e costruisce il DOM
2. Apre la connessione TCP e la negoziazione TLS
3. Scarica il CSS e costruisce il CSSOM
4. Disegna i pixel sullo schermo (paint)
5. Calcola il layout: posizione e dimensione di ogni elemento
6. Risolve il nome di dominio con il DNS

IL DESIGN CHE CAMBIA

Nuovi strumenti, stessi principi





I principi non cambiano: **usabilità, contrasto, leggibilità, leggerezza**. Gli strumenti nuovi vanno giudicati con gli stessi criteri, Lighthouse alla mano.

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Il contrasto minimo AA per il testo normale è _____.

La metrica che misura quanto "salta" la pagina si chiama _____.

Lo stile di base per lo schermo stretto, poi `min-width`: si dice mobile _____.

Per evitare il salto del layout, all'immagine si danno gli attributi width e _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Euristiche: stato visibile, coerenza, errori chiari
- Responsive: viewport, griglia fluida, media query
- Colore: contrasto 4,5:1, mai il solo colore
- Tipografia: 16px, interlinea 1,5, 45–75 caratteri
- Core Web Vitals: LCP, INP, CLS
- Immagini leggere, con width e height

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.